

Analyse et Simulation du Phénomène de Déformation Progressive (Rochet)

Application à l'acier inoxydable 304L

Projet TMSPE n°2 - 2025/2026

Références principales : Thèses de Djimli (2010), Macedo (2023), Mouattah (2014)

Sanchez Alexandre - Fournier Tom - Catusse Lucas



Le Phénomène de Rochet (Contexte)

Définition : Accumulation progressive de déformation plastique cycle après cycle.

Trois réponses possibles d'une structure :

- Adaptation Élastique
- Adaptation Plastique
- Rochet → Danger (Rupture/Fatigue)

 Chargement cyclique asymétrique + Dépassement de la limite d'élasticité

Matériau et Comportement

Acier Inoxydable Austénitique 304L.

Utilisation : Circuits de refroidissement des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP).

Caractéristiques Mécaniques Complexes :

- Écrouissage cyclique (Durcissement).
- Effet Bauschinger (Baisse de limite élastique en compression après traction).

Modélisation nécessaire : Loi de comportement complexe (Chaboche).

Analyse de la Base de Données Expérimentale

Essai	Repère e essai	ε_{max}	ε_{min}	γ_{max}	γ_{min}	σ_{max}	σ_{min}
EXP1	H1	+0.005	-0.005				
	H2	+0.01	-0.01				
	H4	+0.01	-0.01	+0.01723	-0.01723		
	H5					+250	-150
	H6					+115	-115
	H7					H5+H6 (cross)	
	H8					H5+H7	
	H9					H6+H5	
	H10					H7+H5	
EXP2	H11	+0.01	-0.01			+250	-150
	H12	+0.01	-0.01			+250	-250
	H13			+0.01723	-0.01723	+250	-150

Essais uniaxiaux - Thèse de Djimli

Approche Analytique - Règle des 3Sm

$$P_L + P_b + Q < 3S_m$$

Données 304L : $S_m \approx 135 \text{ MPa} \Rightarrow 3S_m \approx 405 \text{ MPa}$.

Essai H5 : $\sigma_{\max} = 250 \text{ MPa}$.

Interaction Écrouissage Isotrope/Cinématique :

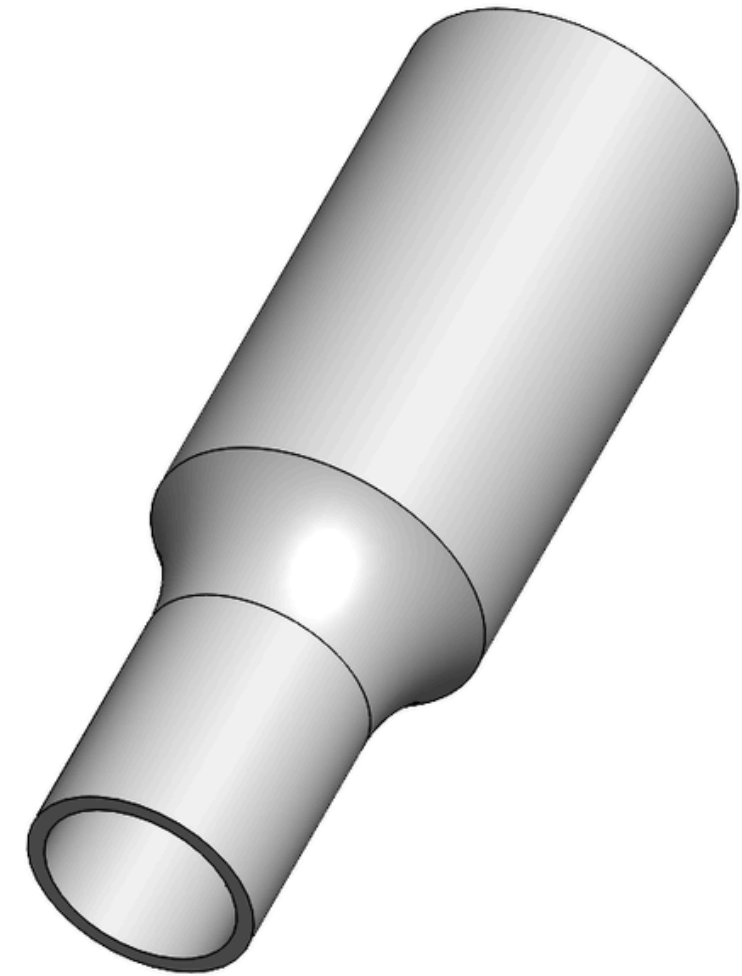
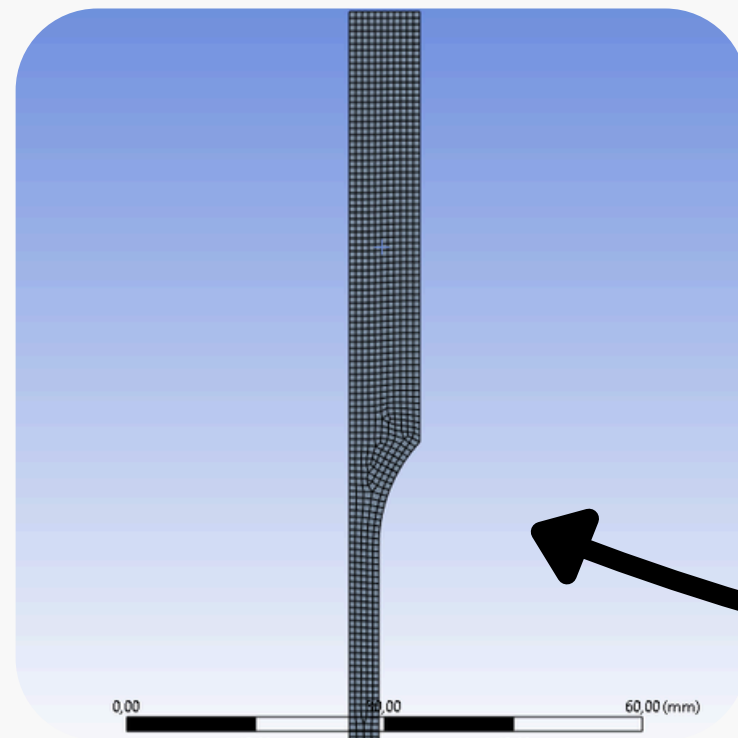
- Écrouissage isotrope → expansion de la surface de charge
- Écrouissage cinématique → le déplacement de cette surface dans l'espace des contraintes.
- L'interaction :
 - Dans le rochet, la surface se déplace à chaque cycle. Si l'écrouissage isotrope est fort, la surface grossit assez pour "englober" le cycle de contrainte, ce qui devrait stopper le rochet.

Remarque : Le rochet persiste quand le déplacement de la surface est plus rapide ou plus important que son expansion.

Stratégie de Modélisation (Optimisation 3D → 2D)

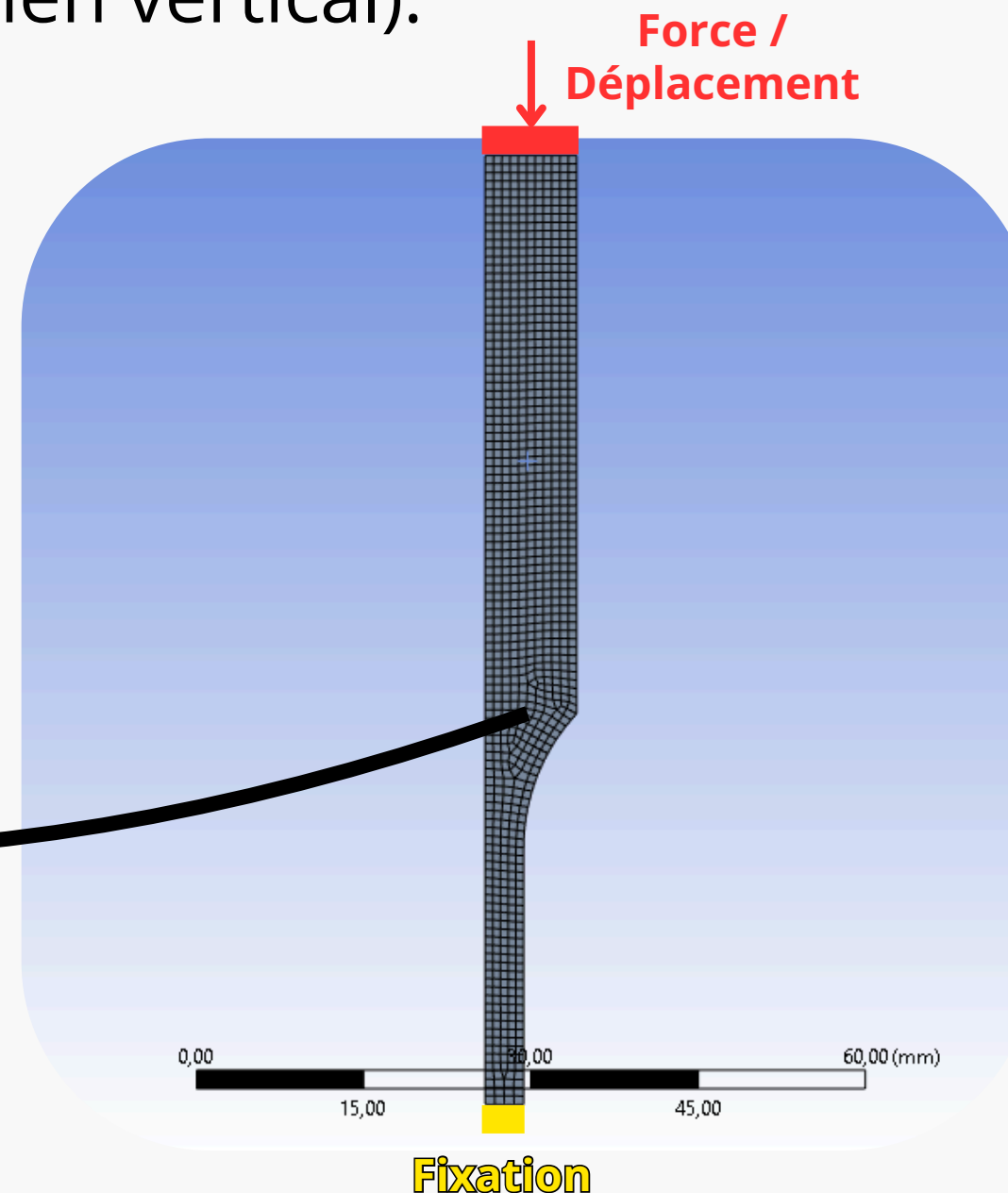
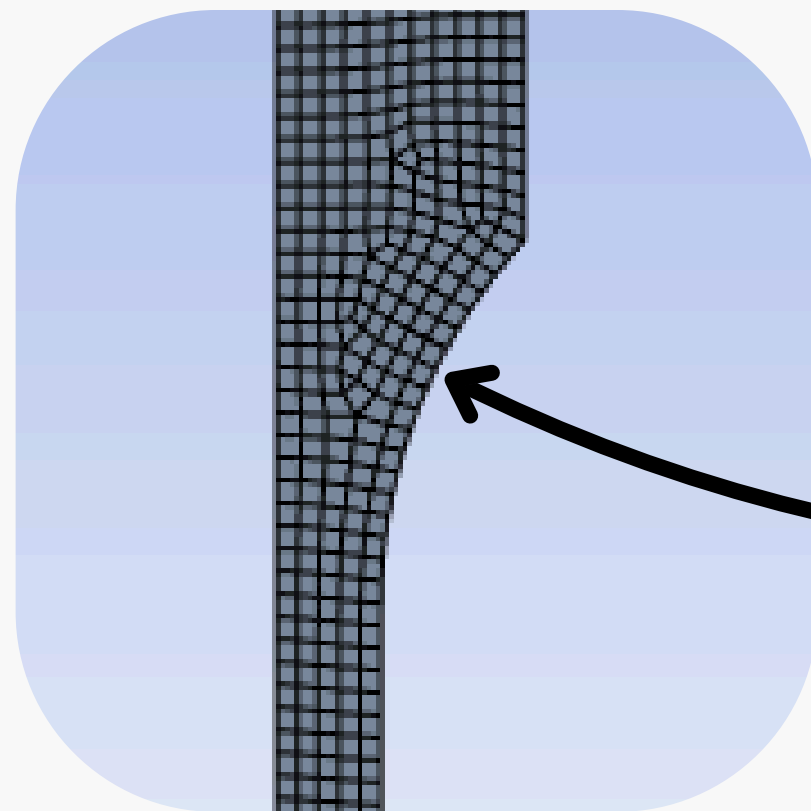
- **Modèle initial** : 3D Hexaédrique (coût CPU élevé).
- **Modèle retenu** : 2D Axisymétrique.
- **Gain** : Temps de calcul divisé par ≈ 10 .

→ Indispensable pour les cycles longs (Rochet > 100 cycles).



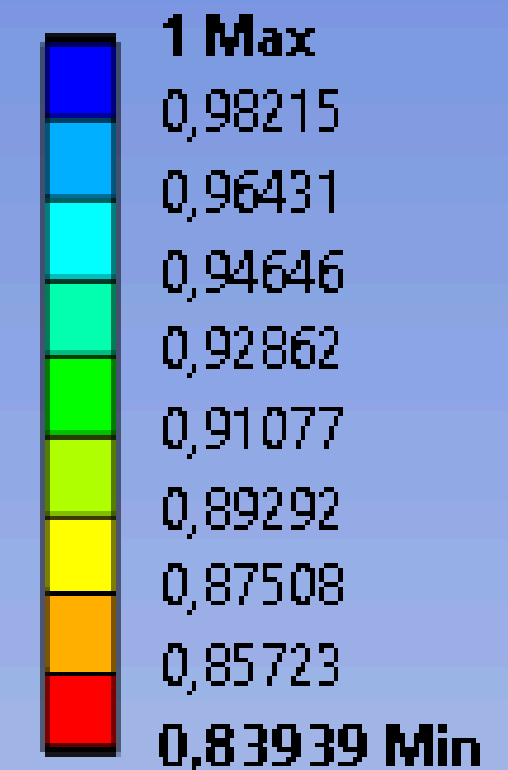
Maillage et Conditions aux Limites (Symétries)

- **Axe Y** : Axe de révolution ($X, Z=0$).
- **Bord Bas** : Displacement $Y = 0$ (Maintien vertical).
- **Bord Bas** : $X, Z = \text{LIBRES}$ (symétrie)
- **Bord Haut** : Zone de chargement.
- **Maillage** : Quad 8



Maillage

Qualité de l'élément
03/02/2026 12:55



Modèle de Chaboche & Paramètres

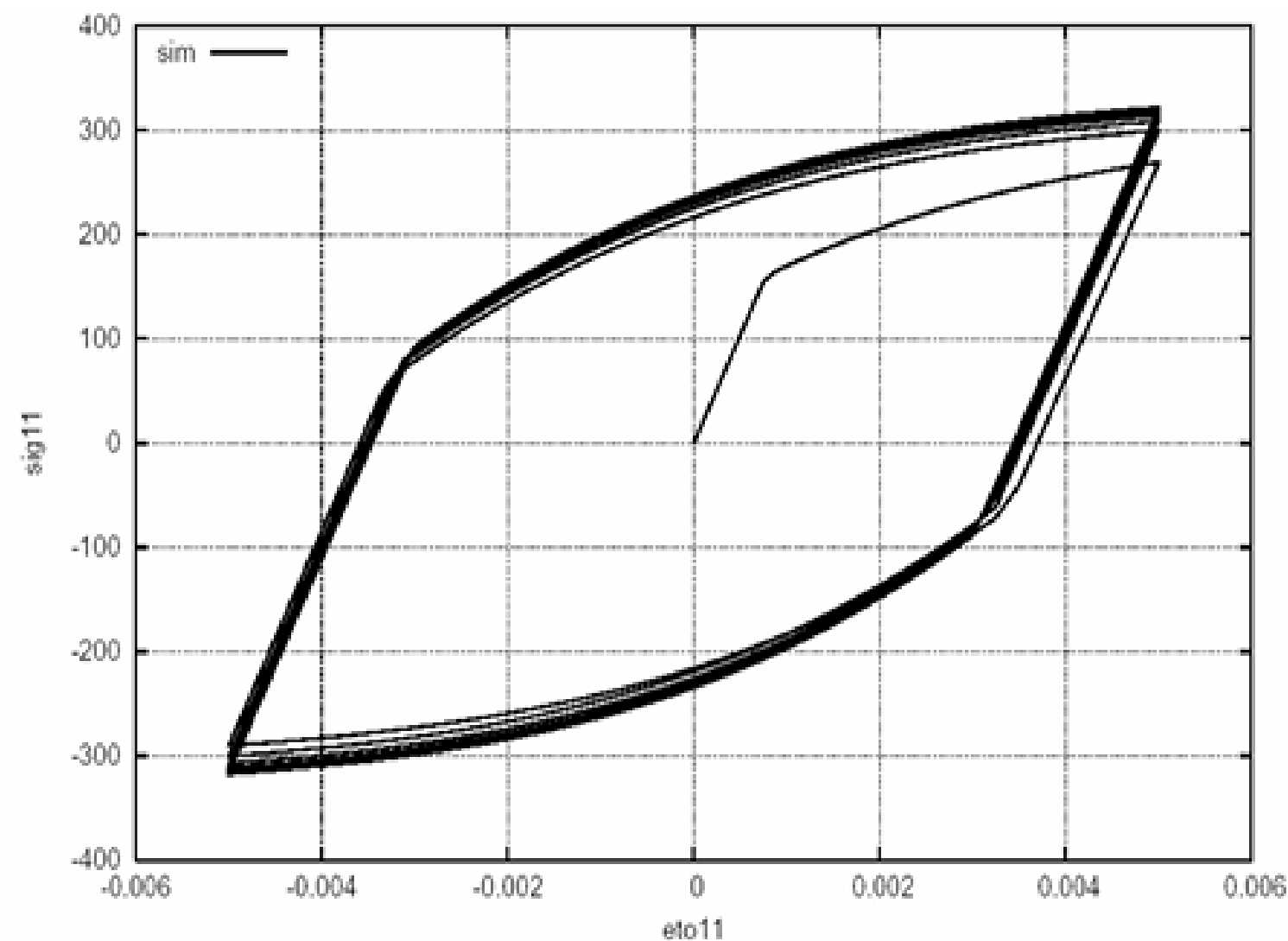
- **Modèle** : Chaboche (Cinématique 4 termes) + Voce (Isotrope).
- **Identification** : Globale (Traction + Torsion + Rochet).
- **Objectif** : Robustesse pour les essais couplés.

	Prametres4+6	Prametres4+7	Prametres1+2+4+5+6+7
C1	8.498902001e+04	9.500000000e+04	9.500000000e+04
D1	7.000000000e+03	7.000000000e+03	7.000000000e+03
C2	8.499422200e+04	6.532500000e+04	8.532500000e+04
D2	1.500000000e+02	2.500000000e+03	6.500000000e+03
C3	8.499819070e+03	9.500000000e+03	3.500000000e+04
D3	2.199922270e+02	5.000000000e+02	5.000000000e+02
C4	8.999862500e+02	9.000000000e+03	9.000000000e+03
D4	1.999997270e+02	5.000000000e+02	5.000000000e+02
Q	2.499972800e+02	2.500000000e+02	1.500000000e+02
b	1.199998800e+01	1.200000000e+01	1.200000000e+01

Stratégie de Chargement (Déplacement vs Force)

Caractérisation (H1, H2)	Rochet Pur (H5)	Séquentiel (H11, H12)
Pilotage : Déplacement. Calcul : $U = \varepsilon_{cible} \times 23 \text{ mm}$. (Ex: $\pm 1\% \rightarrow \pm 0.23 \text{ mm}$).	Pilotage : Force. Charge : Moyenne 50 MPa + Amplitude 200 MPa.	Step 1 : Déplacement (comme H1). Step 2 : Force (comme H5).

Simulation de l'essai H5 - (Analyse des attentes).



- Décalage des boucles vers la droite ($\sigma > 0$)
- Rôle de Gamma : terme de rappel qui “freine l’accumulation”
- Surestimation classique du modèle (dérive linéaire vs stabilité réelle)

Résultats - Effet d'Histoire (H11/H12)

Déformation imposée → Contrainte imposée
Phase 1 (H2 +/- 1%) → Phase 2 (H5 : Rochet).

Objectif : Soulever une charge

Athlète 1 Frais  Matériau ecroui

Athlète 2 Fatigué  Matériau vierge

Le modèle de Chaboche est capable de rendre compte de cette 'mémoire' du matériau

Bilan du projet et perspectives

- Compréhension de l'effet de rochet sur l'acier 304L
- Critères 3S_m → A utiliser avec prudence, outil de 1er niveau
- Modélisation : Puissance et sensibilité de la loi de Chaboche (écrouissage cinématique non linéaire)

La maîtrise du comportement des matériaux reste la clé pour garantir la sûreté des structures sensibles.

Merci pour votre attention ! Nous sommes prêts à répondre à vos questions.

